MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

Riesgo relativo, odds ratio y hazard ratio

Riesgo relativo (RR), odds ratio (OR) y hazard ratio (HR) son las tres medidas de asociación más habituales en la literatura clínica, y aunque comparten una lógica similar —comparar la ocurrencia de un evento entre dos grupos— responden a diseños de estudio distintos y no son intercambiables. Confundirlas es uno de los errores de interpretación más frecuentes, incluso entre profesionales sanitarios con formación clínica sólida.

RR, OR Y HR

- Tres medidas de asociación con lógica similar pero no intercambiables
- Confundirlas es uno de los errores de interpretación más frecuentes
- Cada una corresponde a un diseño de estudio distinto

El riesgo relativo es la razón entre la probabilidad (incidencia acumulada) de que ocurra un evento en el grupo expuesto o tratado y la probabilidad de que ocurra en el grupo no expuesto o control. Se utiliza típicamente en ensayos clínicos y estudios de cohortes, donde es posible calcular directamente la incidencia del evento en ambos grupos porque se sigue a toda la cohorte desde el inicio. Un RR de 0,70 significa que el grupo tratado tiene un 30% menos de riesgo relativo de sufrir el evento que el grupo control.

RIESGO RELATIVO (RR)

- Razón entre la probabilidad del evento en el grupo tratado y en el control
- Se utiliza en ensayos clínicos y estudios de cohortes
- Un RR de 0,70 = 30% menos de riesgo relativo en el grupo tratado

El odds ratio compara, en cambio, las "odds" (la razón entre la probabilidad de que ocurra el evento y la probabilidad de que no ocurra) entre los dos grupos. Es la medida de elección en los estudios de casos y controles, porque en ese diseño no se puede calcular una incidencia real (los investigadores parten de un número fijo de casos y controles, no de una cohorte completa seguida en el tiempo). Cuando el evento estudiado es poco frecuente (por debajo del 10% aproximadamente), el OR se aproxima numéricamente al RR; pero cuando el evento es frecuente, el OR tiende a exagerar la magnitud del efecto respecto al RR, y presentarlo como si fuera un riesgo relativo puede inducir a sobreestimar el beneficio o el daño.

ODDS RATIO (OR)

- Compara las "odds" del evento entre los dos grupos
- Es la medida de elección en los estudios de casos y controles
- Si el evento es frecuente, el OR exagera la magnitud del efecto frente al RR

El hazard ratio se usa en el análisis de supervivencia (time-to-event), cuando lo que importa no es solo si ocurre el evento, sino cuándo ocurre. Representa el riesgo instantáneo relativo de que ocurra el evento en el grupo tratado frente al control, en cualquier momento del seguimiento, asumiendo habitualmente que esa razón de riesgos se mantiene constante a lo largo del tiempo (el supuesto de "riesgos proporcionales"). El HR es la medida estándar en estudios oncológicos y cardiovasculares donde el tiempo hasta el evento —progresión de enfermedad, muerte, hospitalización— es la variable de interés central.

HAZARD RATIO (HR)

- Se usa en el análisis de supervivencia (time-to-event)
- Riesgo instantáneo relativo, asumiendo riesgos proporcionales constantes
- Medida estándar en estudios oncológicos y cardiovasculares

Una limitación compartida por las tres medidas, señalada de forma constante en la literatura metodológica, es que son medidas de riesgo relativo: no comunican el riesgo absoluto ni, por tanto, la magnitud real del beneficio para un paciente individual. Un HR de 0,50 puede sonar muy favorable, pero si el evento es raro (por ejemplo, pasa del 2% al 1%), el beneficio absoluto es pequeño. Por eso, para un MSL, la buena práctica es nunca comunicar una medida relativa de forma aislada: siempre acompañarla, cuando sea posible, del riesgo absoluto en cada grupo y del número necesario a tratar, que traduce ese efecto relativo a un lenguaje directamente aplicable a la práctica clínica.

- Las tres son medidas relativas: no comunican el riesgo absoluto
- Un HR de 0,50 puede sonar favorable, pero el beneficio absoluto puede ser pequeño (2% a 1%)
- Acompañar siempre con el riesgo absoluto y el número necesario a tratar